Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 10

Proporcionalidad. Teorema de Tales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad: encontrarás una calculadora de proporciones y herramientas para practicar el teorema de Tales, la semejanza y las escalas. Los resultados aproximados están redondeados a las centésimas.

1 Razones y proporciones entre segmentos

1. ★☆☆

a) $\frac{12}{8} = \boxed{1{,}5}$ **b)** $\frac{5}{20} = \boxed{0{,}25}$ **c)** $\frac{60}{45} \approx \boxed{1{,}33}$ **d)** $\frac{20}{25} = \boxed{0{,}8}$

2. ★☆☆

a) $5x = 60 \Rightarrow \boxed{x = 12}$ **b)** $2x = 56 \Rightarrow \boxed{x = 28}$ **c)** $6x = 60 \Rightarrow \boxed{x = 10}$

d) $5x = 20 \Rightarrow \boxed{x = 4}$ **e)** $6x = 90 \Rightarrow \boxed{x = 15}$ **f)** $3x = 9 \Rightarrow \boxed{x = 3}$

3. ★☆☆

a) $2 \cdot 6 = 3 \cdot 4 = 12$: sí **b)** $3 \cdot 9 = 27 \neq 5 \cdot 6 = 30$: no

c) $1{,}5 \cdot 6 = 2 \cdot 4{,}5 = 9$: sí **d)** $4 \cdot 15 = 60 \neq 7 \cdot 8 = 56$: no

4. ★★☆ a) $\frac{4}{6} = \frac{10}{x} \Rightarrow x = \frac{6 \cdot 10}{4} = \boxed{15 \text{ cm}}$. b) $\frac{2{,}5}{3} = \frac{7}{x} \Rightarrow x = \frac{3 \cdot 7}{2{,}5} = \boxed{8{,}4 \text{ cm}}$.

5. ★★☆ $\frac{3}{5} = \frac{12}{x} \Rightarrow 3x = 60 \Rightarrow \boxed{x = 20 \text{ cm}}$.

6. ★★☆ Son $3u$ y $4u$: $7u = 56 \Rightarrow u = 8$. Segmentos de $\boxed{24 \text{ cm}}$ y $\boxed{32 \text{ cm}}$.

7. ★★★ $x^2 = a \cdot b$: a) $x^2 = 100 \Rightarrow \boxed{x = 10}$; b) $x^2 = 16 \Rightarrow \boxed{x = 4}$; c) $x^2 = 18 \Rightarrow x = \sqrt{18} \approx \boxed{4{,}24}$.

2 El teorema de Tales

8. ★☆☆ $\frac{4}{6} = \frac{6}{x} \Rightarrow 4x = 36 \Rightarrow \boxed{x = 9}$.

9. ★☆☆

a) $\frac{3}{5} = \frac{4{,}8}{x} \Rightarrow \boxed{\overline{B'C'} = 8}$

b) $\frac{6}{4} = \frac{x}{5} \Rightarrow \boxed{\overline{BC} = 7{,}5}$

c) $\frac{4}{10} = \frac{x}{15} \Rightarrow \boxed{\overline{A'B'} = 6}$

10. ★★☆ $\frac{x}{6} = \frac{4}{8} \Rightarrow 8x = 24 \Rightarrow \boxed{x = 3}$.

11. ★★☆

a) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$: sí **b)** $\frac{3}{4} = 0{,}75 \neq \frac{4}{5} = 0{,}8$: no **c)** $\frac{1{,}5}{2{,}5} = 0{,}6 = \frac{2{,}4}{4}$: sí

(Recíproco del teorema de Tales.)

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

12. ★★☆ $k = \frac{72}{15+20+25} = \frac{72}{60} = 1{,}2$: $15 \cdot 1{,}2 = \boxed{18\text{ m}}$, $20 \cdot 1{,}2 = \boxed{24\text{ m}}$, $25 \cdot 1{,}2 = \boxed{30\text{ m}}$.

13. ★★★ $\frac{x}{x+4} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5x = 3x + 12 \Rightarrow \boxed{x = 6}$ (y $\overline{BC} = 10$).

14. ★★★ $\frac{\overline{A'B'}}{5} = \frac{\overline{A'C'}}{13} = \frac{19{,}5}{13} = 1{,}5$: $\boxed{\overline{A'B'} = 7{,}5\text{ cm}}$, $\boxed{\overline{B'C'} = 12\text{ cm}}$.

3 Dividir un segmento en partes iguales o proporcionales

15. ★☆☆ Semirrecta desde A, 5 marcas iguales, unimos la quinta con B y trazamos paralelas por las otras cuatro. Cada parte: $\frac{12}{5} = \boxed{2{,}4\text{ cm}}$.

16. ★☆☆

a) $\frac{30}{5} = 6$: $\boxed{12\text{ cm y }18\text{ cm}}$

b) $\frac{24}{6} = 4$: $\boxed{4,\ 8\text{ y }12\text{ cm}}$

c) $\frac{45}{9} = 5$: $\boxed{10,\ 15\text{ y }20\text{ cm}}$

17. ★★☆ Semirrecta auxiliar, 5 marcas iguales, unimos la quinta con B y trazamos la paralela por la marca 2. Partes: $\frac{10}{5} = 2$, $\boxed{4\text{ cm y }6\text{ cm}}$.

18. ★★☆ Partes proporcionales a 2 y 5: $\frac{35}{7} = 5$; $\boxed{\overline{AP} = 10\text{ cm}}$, $\boxed{\overline{PB} = 25\text{ cm}}$.

19. ★★☆ $\frac{3{,}6}{8} = 0{,}45$: $\boxed{0{,}45\text{ m}}$, $\boxed{0{,}9\text{ m}}$ y $\boxed{2{,}25\text{ m}}$.

20. ★★★ Partes $3u$ y $7u$: $7u - 3u = 12 \Rightarrow u = 3$. $\boxed{9\text{ cm}}$ y $\boxed{21\text{ cm}}$; $\overline{AB} = \boxed{30\text{ cm}}$.

4 Triángulos en posición de Tales

21. ★☆☆ $\overline{AB} = 4 + 6 = 10$; $\frac{4}{10} = \frac{x}{15} \Rightarrow \boxed{x = 6}$.

22. ★☆☆

a) $\frac{3}{9} = \frac{x}{12} \Rightarrow \boxed{\overline{B'C'} = 4}$

b) $\frac{5}{8} = \frac{7{,}5}{x} \Rightarrow \boxed{\overline{BC} = 12}$

c) $\frac{4}{6} = \frac{6}{x} \Rightarrow \boxed{\overline{BC} = 9}$

23. ★★☆ $\overline{AB} = 10$: $\frac{6}{10} = \frac{7{,}2}{x} \Rightarrow \boxed{x = 12}$. Tales: $\frac{6}{4} = \frac{9}{y} \Rightarrow \boxed{y = 6}$.

24. ★★☆ El triángulo pequeño y el grande están en posición de Tales y las alturas también son proporcionales: $\frac{4}{12} = \frac{x}{18} \Rightarrow \boxed{x = 6\text{ cm}}$.

25. ★★☆ Los triángulos ABC y DEC tienen el ángulo en C igual (opuestos por el vértice) y $AB \parallel DE$: $\frac{\overline{CE}}{\overline{CA}} = \frac{9}{6} = 1{,}5$. $x = 8 \cdot 1{,}5 = \boxed{12}$, $y = 5 \cdot 1{,}5 = \boxed{7{,}5}$.

26. ★★★ Los triángulos ABC y EDC son semejantes (ángulo en C opuesto por el vértice y ángulos rectos en B y D): $\frac{\overline{AB}}{4} = \frac{15}{5} \Rightarrow \boxed{\overline{AB} = 12\text{ m}}$.

27. ★★★ $\frac{x}{x+6} = \frac{4}{10} \Rightarrow 10x = 4x + 24 \Rightarrow \boxed{x = 4}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Figuras semejantes. Razón de semejanza

28. ★☆☆

a) $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = 1{,}5$: sí, $k = 1{,}5$

b) $\frac{4}{2} = 2 \neq \frac{8}{5}$: no

c) $\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = 2$: sí, $k = 2$

d) sí (todos los cuadrados lo son), $k = \frac{7}{3}$

29. ★☆☆ a) 10, 15 y $17{,}5$ cm. b) $1{,}6$, $2{,}4$ y $2{,}8$ cm.

30. ★★☆ $k = \frac{27}{9} = 3$; lado grande $13 \cdot 3 =$ 39 cm; el área se multiplica por $k^2 =$ 9.

31. ★★☆ $P' = 20 \cdot 1{,}5 =$ 30 cm; $A' = 27{,}5 \cdot 1{,}5^2 = 27{,}5 \cdot 2{,}25 \approx$ 61,88 cm^2.

32. ★★☆ $k^2 = \frac{72}{18} = 4 \Rightarrow$ $k = 2$; $P' = 16 \cdot 2 =$ 32 cm.

33. ★★★ $A = 96$; $k^2 = \frac{600}{96} = 6{,}25 \Rightarrow k = 2{,}5$. Dimensiones: 20 cm × 30 cm.

34. ★★★ Área del pequeño: $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6$; $k^2 = \frac{54}{6} = 9 \Rightarrow k = 3$. Hipotenusa del pequeño: 5. Lados: 9, 12 y 15 cm.

6 Criterios de semejanza de triángulos

35. ★☆☆

a) sí, $k = 3$

b) no: $\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = 2 \neq \frac{10}{6}$

c) sí, $k = 1{,}5$

d) no: $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = 1{,}5 \neq \frac{12}{9}$

36. ★☆☆

a) El primero tiene 35°, 75°, 70°: sí (criterio 1).

b) El primero tiene 50°, 60°, 70° y el segundo 60°, 80°, 40°: no.

c) Los dos tienen 90°, 30° y 60°: sí.

37. ★★☆ $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = 1{,}5$ y el ángulo comprendido es igual: sí (criterio 3), $k = 1{,}5$. $\overline{B'C'} = 5 \cdot 1{,}5 =$ 7,5.

38. ★★☆ $k = \frac{9}{6} = 1{,}5$: lados 12 cm y 15 cm; razón de las áreas $k^2 =$ 2,25.

39. ★★☆ Los ángulos iguales miden $\frac{180-40}{2} = 70°$: los dos tienen 40°, 70°, 70°, y son semejantes. Dos isósceles cualesquiera, no necesariamente.

40. ★★☆ $a = \sqrt{36 + 64} = 10$. La altura divide el triángulo en dos triángulos semejantes al grande: $\frac{h}{8} = \frac{6}{10} \Rightarrow$ $h = 4{,}8$ cm.

41. ★★★ $\overline{BC} = \sqrt{81 + 144} = 15$. Los triángulos HBA y ABC son semejantes (rectángulos con el ángulo $\hat{B}$ común): $\frac{\overline{BH}}{9} = \frac{9}{15} \Rightarrow$ $\overline{BH} = 5{,}4$; $\overline{HC} = 9{,}6$; $\frac{\overline{AH}}{12} = \frac{9}{15} \Rightarrow$ $\overline{AH} = 7{,}2$ cm.

42. ★★★ Los triángulos OAB y OCD son semejantes (ángulos en O opuestos por el vértice y $AB \parallel CD$): $\frac{\overline{OC}}{9} = \frac{8}{12} \Rightarrow$ $\overline{OC} = 6$ cm.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Aplicaciones: alturas y distancias

43. ★☆☆ $\frac{H}{10} = \frac{1}{1{,}25} \Rightarrow \boxed{H = 8 \text{ m}}$.

44. ★☆☆ $\frac{s}{1{,}6} = \frac{18}{24} \Rightarrow \boxed{s = 1{,}2 \text{ m}}$.

45. ★★☆ Los dos triángulos son semejantes: $\frac{H}{18} = \frac{1{,}5}{2} \Rightarrow \boxed{H = 13{,}5 \text{ m}}$.

46. ★★☆ $\frac{H}{146} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow \boxed{H = 146 \text{ m}}$ (en aquel momento, la altura y la sombra son iguales).

47. ★★☆ Triángulos en posición de Tales: $\frac{H}{30} = \frac{1{,}5}{2} \Rightarrow \boxed{H = 22{,}5 \text{ m}}$.

48. ★★★ $\frac{1{,}6}{s} = \frac{5}{s+3} \Rightarrow 1{,}6s + 4{,}8 = 5s \Rightarrow s = \frac{4{,}8}{3{,}4} \approx \boxed{1{,}41 \text{ m}}$.

49. ★★★ Los triángulos ABC y EDC son semejantes (ángulos rectos en B y D y ángulos en C opuestos por el vértice): $\frac{\overline{AB}}{6} = \frac{20}{8} \Rightarrow \boxed{\overline{AB} = 15 \text{ m}}$.

50. ★★★ Trazando la horizontal de los ojos quedan dos triángulos en posición de Tales: $\frac{H-1{,}5}{10} = \frac{3-1{,}5}{3} = 0{,}5 \Rightarrow H - 1{,}5 = 5 \Rightarrow \boxed{H = 6{,}5 \text{ m}}$.

8 Escalas. Áreas y volúmenes de figuras semejantes

51. ★☆☆

a) 400 cm $= \boxed{4 \text{ m}}$ **b)** $150\,000$ cm $= \boxed{1{,}5 \text{ km}}$ **c)** $700\,000$ cm $= \boxed{7 \text{ km}}$

52. ★☆☆ a) $1200 : 100 = \boxed{12 \text{ cm}}$. b) $4\,500\,000 : 1\,500\,000 = \boxed{3 \text{ cm}}$.

53. ★★☆ a) 2 km $= 200\,000$ cm; $\frac{5}{200\,000} = \frac{1}{40\,000}$: $\boxed{1 : 40\,000}$. b) $\frac{3}{15\,000}$: $\boxed{1 : 5000}$.

54. ★★☆ $3 \cdot 200 = 600$ cm $= 6$ m; $2{,}5 \cdot 200 = 500$ cm $= 5$ m. $\boxed{6 \text{ m} \times 5 \text{ m}}$, $A = \boxed{30 \text{ m}^2}$.

55. ★★☆ 500 m $= 50\,000$ cm; $\frac{2}{50\,000} = \frac{1}{25\,000}$: $\boxed{1 : 25\,000}$. $7 \cdot 25\,000 = 175\,000$ cm $= \boxed{1{,}75 \text{ km}}$.

56. ★★☆ $450 : 18 = \boxed{25 \text{ cm}}$. $A = 40 \cdot 18^2 = 40 \cdot 324 = 12\,960$ cm$^2 \approx \boxed{1{,}30 \text{ m}^2}$.

57. ★★★ $k = 2$: capacitat $0{,}25 \cdot 2^3 = \boxed{2 \text{ L}}$; etiqueta $60 \cdot 2^2 = \boxed{240 \text{ cm}^2}$.

58. ★★★ 1 cm del mapa son $50\,000$ cm $= 0{,}5$ km; 1 cm² son $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$ km². $6 \cdot 0{,}25 = \boxed{1{,}5 \text{ km}^2} = \boxed{150 \text{ ha}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)